基于 Zynq-7020 的定点 CNN 手写数字识别系统

xc7z020clg400-2 / 90 MHz / V3

作品概述 INTRODUCTION

面向 0—9 单个手写数字，在 Zynq-7020 上完成定点 CNN 分类。电脑负责交互与预处理，正常识别由 FPGA 执行。

332,455

张真实训练底图，约为 V2 的 6.04 倍
保留 MNIST，并新增真实 NIST 字迹

01 定点数值一致性

训练导出、整数参考与 RTL 采用相同规则，核对池化特征和分类分数。

02 计算单元复用

整机布局布线后：5,168 LUT、3,385 FF，2 个 BRAM Tile、2 个 DSP。

03 训练到部署的复现链路

保留数据划分、训练与量化、RTL 测试、系统构建及实板验证入口。

适用：FPGA 教学与单数字硬件推理演示
范围：清晰单数字输入，复杂场景待验证

DESIGN

系统架构

电脑网页与预处理
手写画布输入，生成 28×28 灰度图

↓

JTAG 与 DDR 邮箱
784 字节图像传输，固件版本检查

↓

PS 裸机服务与 AXI DMA
内存搬运，调度 PL，读取识别结果

↓

PL 定点 CNN
卷积、ReLU、池化与全连接分类

预测数字经 DMA、邮箱返回网页

轻量卷积网络

输入	卷积1	池化1	卷积2	池化2	分类
1×28×28	8×24×24	8×12×12	16×8×8	16×4×4	256→10

16位 Q12 权重　48位累加

复用乘加单元，统一舍入与饱和规则。
逐层核对参考结果及 AXI Stream 握手。

RESULT

验证结果

99.49%

MNIST 9,949 / 10,000
软件定点参考准确率

40 / 40

带标签实板样例全部正确
覆盖 0—9，每类 4 张

75 组

RTL 一致性与接口用例通过
90 MHz 时序通过，WNS 1.038 ns

作品实拍 / 网页运行截图

请置入本版工程的真实演示图片

完整测试集准确率来自软件定点参考。
实板样例不外推为全量板端准确率。

数据来源：V3 项目验证记录（2026-10-25）